

title: Microsoft 365 整租户迁移技术方案

created: 2026-06-04

updated: 2026-06-04

type: research

tags:

- M365
- 迁移
- 技术方案

version: v4.3.1

oversized_ok: true

Microsoft 365 整租户迁移技术方案（落地版）

从 Microsoft 365（21Vianet 世纪互联）到 Microsoft 365 Global

版本 v4.3.1 | 可交付客户 | 覆盖身份/邮箱/Teams/OneDrive/SharePoint 五大负载

v4.3.1 修订（2026-06-04）：经与微软官方文档逐项核对，纠正 Teams 聊天迁移的关键判断——聊天/频道历史可经官方 Graph 迁移模式（导入）API 写入目标为活跃会话（保真无损），且支持 21Vianet；此前“仅能导出归档、无回写 API”的表述有误（实为 Export API 在 21V 不支持、Import API 支持）。涉及 §0.3、§2.4、§3.3、§3A.1、§3A.5、§3A.6、§4.5，新增信源 13。

数据基准：Microsoft 官方文档（每条硬论断附信源，见文末附录 A）；最后核实 2026-06

合规性由客户自行承担，本方案为纯技术工程方案

第 0 章 执行摘要

本方案针对客户 Microsoft 365（由世纪互联运营，下称 21V）整租户跨云迁移至 Microsoft 365 Global，覆盖五大工作负载：身份(Entra/AAD)、邮箱(Exchange)、Teams、OneDrive、SharePoint。

0.1 核心结论

微软原生跨租户迁移工具（Cross-Tenant Mailbox / SharePoint / OneDrive Migration）不适用于本项目。官方文档明确两点限制：其一，跨租户内容迁移全程在 Microsoft 365 云内完成（"Migrations occur within the

Microsoft 365 cloud")；其二，不支持 Government Cloud（GCC、GCC High、DoD）与 Consumer 等独立云环境〔信源 1、2〕。Microsoft 365（由世纪互联运营）是与 Global 物理隔离的独立主权云，与上述被排除的独立云属同一隔离性质。

说明（避免过度断言）：截至本方案核实日期，微软官方文档未就"21Vianet 租户"逐字声明不支持原生跨租户迁移；上述结论系基于官方对独立云环境的排除条款与 21V 主权云隔离架构作出的工程推断，已在第 1.3 节给出完整判定依据。建议在 POC 阶段向微软或世纪互联渠道二次确认。

因此 21V ↔ Global 迁移采用第三方工具（BitTitan，已与世纪互联合作支持 21V 端点〔信源 3〕）+ PnP 开源自建管线 组合方案。

0.2 四项实施原则

- 身份不可迁移，仅可重建与映射：AAD Connect / ADMT 不跨主权云；Global 端新建账号，通过身份映射表（CSV）关联，是全项目的依赖基础。
- 邮箱与 Teams 须用商业工具：BitTitan 已与世纪互联合作，支持 21V 的 *.partner.outlook.cn 端点〔信源 3〕；Teams 聊天依赖 Cloudiway / Apps4.Pro，微软无原生跨云方案。
- 加密内容迁移前必须解密：源端 AIP / RMS 加密、敏感度标签（含用户自定义权限）会导致迁移失败〔信源 1、2〕。
- 服务配置不随内容迁移：Copilot / Purview / DLP / 保留策略 / 条件访问策略均须在 Global 端重建。

0.3 主要风险

身份零互通（身份映射表为关键依赖项）、AIP 加密内容处理、跨境带宽折损（官方同云速率不适用，须经 POC 实测）、Teams 聊天保真度损失。

第 1 章 现状评估：21V vs Global（官方事实依据）

1.1 架构层差异〔信源 4,5〕

维度	21V（世纪互联）	Global
运营主体	世纪互联（独立法人，受中国法律管辖）	微软
云边界	物理隔离的独立云实例	Worldwide 商业云
身份端点	login.partner.microsoftonline.cn	login.microsoftonline.com
Graph 端点	microsoftgraph.chinacloudapi.cn	graph.microsoft.com
SharePoint/OneDrive 域	*.sharepoint.cn	*.sharepoint.com
Exchange 域	*.partner.outlook.cn	*.outlook.com
Teams 域	teams.microsoftonline.cn	teams.microsoft.com
租户互通	仅 Entra B2B 跨云协作，无原生联合	—
网络协议	仅 IPv4	IPv4 + IPv6

1.2 服务可用性对照〔信源 4〕

功能	21V	Global	迁移影响
Exchange Online	✓	✓	邮箱跨云迁移(第三方)
SharePoint/OneDrive	✓	✓	核心内容可迁
Teams	✓	✓	文件可迁，聊天难迁
Power Apps / Automate	✓	✓	流程需重建
AIP / RMS	✗	✓	加密内容迁前必须解密
Forms / Planner / Stream	✗	✓	21V 无，无需迁
Sway / Delve / MyAnalytics	✗	✓	21V 无
Copilot	✗/滞后	✓	Global 端新启用
高级数据治理 / 安全管理	✗	✓	Global 端重建
eDiscovery 高级	✗/受限	✓	合规配置不随内容走
用户自助改密码	✗	✓	身份策略差异

1.3 为什么微软原生跨租户工具用不了（核心判定）

微软有三套原生 Cross-Tenant 工具，本项目全部不适用，官方依据如下：

原生工具	官方限制原文（要点）	信源
Cross-Tenant Mailbox Migration	基于 Organization Relationship + outlook.office.com ，在 EXO 内部路由	〔信源 1〕
Cross-Tenant SharePoint Migration	"Migrations occur within the Microsoft 365 cloud" ；内容只在云内移动	〔信源 2〕
Cross-Tenant OneDrive Migration	"Unsupported Environments: Government Cloud (GCC, Consumer, GCC High, DoD)" ；"Content never leaves Microsoft 365 cloud"	〔信源 2〕

判定逻辑：原生工具的前提是源/目标处于同一 Microsoft 365 商业云，靠云内信任关系直接搬运。21V 是独立主权云，与 Global 之间没有这条云内通道，与 GCC 被排除是同一性质。→ 跨 21V↔Global 只能落地到云外第三方/自建管线。

1.4 关键退役时间线

日期	事件	信源状态
2026-04-02	SharePoint 2013 工作流从现有租户移除、正式退役；SharePoint Add-ins 停用	微软官方〔信源 6〕
2026-07-14	InfoPath Forms Services 退役	微软官方〔信源 6〕

2026 内（待核实）	Teams 私有频道合规模型调整、独立版 SPO/OneDrive Plan 停售	需向微软渠道二次确认
-------------	---	------------

上述前两项直接影响迁移：依赖旧 workflow、Add-ins、InfoPath 的业务须在 Global 端现代化重建（Power Automate / Power Apps），无自动迁移工具。

1.5 各产品容量/数量限制对比（官方 Service Limits）〔信源 7,8〕

重要事实：21V 与 Global 同为 Microsoft 365 内核，绝大多数技术 limits 完全一致（下表"两环境"列若无差异即通用）。真正差异在 1.6 功能可用性（AIP/Forms/Stream/Copilot 等 21V 缺失）与跨云迁移工具约束。下表 limits 直接决定迁移盘点的"超限筛查"项。

A. SharePoint Online 限制

项目	限制值（两环境一致）	迁移影响
单站点存储	25 TB	跨租户迁移工具上限更严：单站点 5TB〔信源 2〕
站点数/租户	200 万	—
单文件上传	250 GB	超大文件需特殊处理
路径长度	400 字符	迁移硬约束，超限必改名〔信源 2〕
单列表/库项数	3000 万	迁移工具上限 100 万项/站点〔信源 2〕
列表/库数	2000/站点集	—
版本数	5 万主版本 + 511 次版本	迁全历史数据量×3–5
唯一权限(独立授权)	5 万支持/5 千推荐	独立权限项越多迁移越慢，>10万需脚本
容器>10万项	无法在容器层断/继承权限	大库权限重挂受限
SharePoint 组	1 万组/站点；用户属 5 千组；每组 5 千人	组成员重挂规划
术语库	100 万术语 + 200 万标签	PnP 单独迁
移动/复制单次	100 GB / 3 万文件	批量迁分包依据
跨 Geo 文件操作	15 GB/文件	跨实例约束
同步推荐上限	30 万文件/库	迁后同步规划

B. Exchange Online 限制

项目	限制值	21V vs Global	迁移影响
用户邮箱(E3/E5)	100 GB	一致	大邮箱分批迁
用户邮箱(Basic/E1)	50 GB	一致	—
归档邮箱(E3/E5自动扩展)	起 100GB→1.5 TB	一致	单独配置迁移
共享邮箱	50 GB(无license)/100GB	一致	单独建+重授权

F3 邮箱	2 GB	一致	—
单文件夹消息数	100 万（警告 90 万）	一致	超限文件夹拆分
子文件夹/文件夹	1 万	一致	—
文件夹层级深度	300 级	一致	—
可恢复项(Hold)	30 GB→100 GB	一致	Hold 邮箱迁移注意
接收速率	3600 封/小时	一致	迁移期不受影响
通讯组成员	10 万	一致	重建
动态通讯组	3000/租户	一致	规则重写
邮件大小	150 MB	一致	—

C. OneDrive for Business 限制

项目	限制值	迁移影响
单盘存储	1–5 TB（按 plan，可申请更高）	跨租户迁移 5TB 上限〔信源 2〕
单盘项数(迁移工具)	100 万项	超限拆分〔信源 2〕
路径长度	400 字符	迁移硬约束〔信源 2〕
单文件	250 GB	—
版本数	同 SharePoint（500 版本默认）	全历史增量
同步推荐上限	30 万文件	迁后同步规划

D. Teams 限制

项目	限制值	迁移影响
团队成员	25,000/团队	重挂成员
团队数/用户	1,000（创建/加入）	—
频道数/团队	1,000（含已删）	结构重建
私有频道/团队	30	第三方迁移
频道文件	存后端 SharePoint，受 SP 限制	同 SP 文件迁移
聊天消息	无完整跨云迁移保真	归档为主

1.6 功能可用性差异（21V 缺失项 = 迁移复杂度的主要来源）〔信源 4〕

功能	21V	Global	迁移处置
AIP / RMS 加密	✗	✓	源端加密内容迁前必须解密
Microsoft Forms	✗	✓	21V 无，无需迁

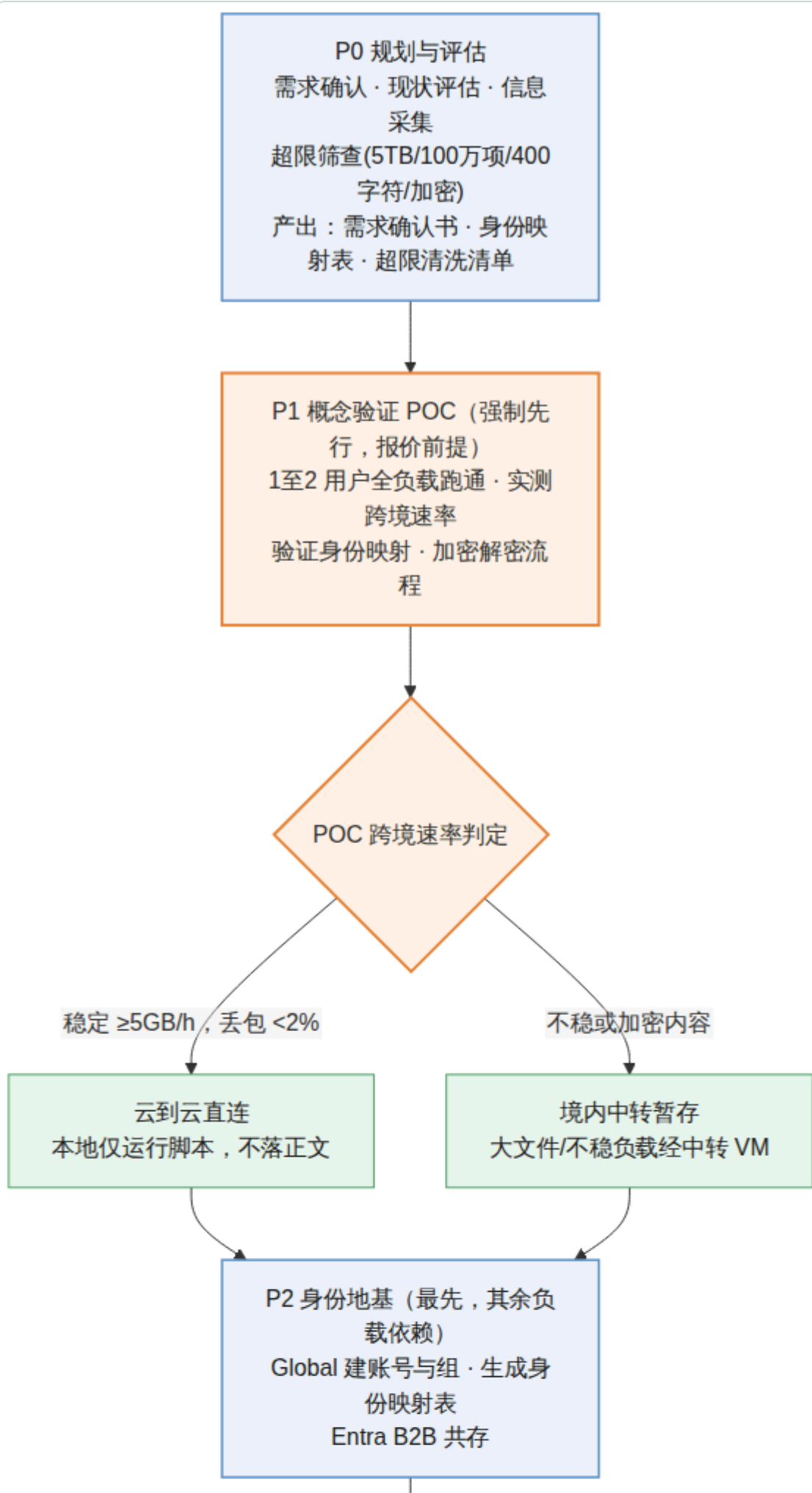
Microsoft Stream	✗	✓	21V 无；视频走文件迁移
Microsoft Planner	✗/受限	✓	21V 受限，按现状评估
Sway / Delve / Viva	✗	✓	21V 无
Copilot	✗	✓	Global 新启用
Purview 高级治理	✗	✓	Global 重建合规
eDiscovery（高级）	✗/受限	✓	合规配置不随内容走
用户自助改密	✗	✓	身份策略差异
IPv6	✗（仅 IPv4）	✓	网络规划

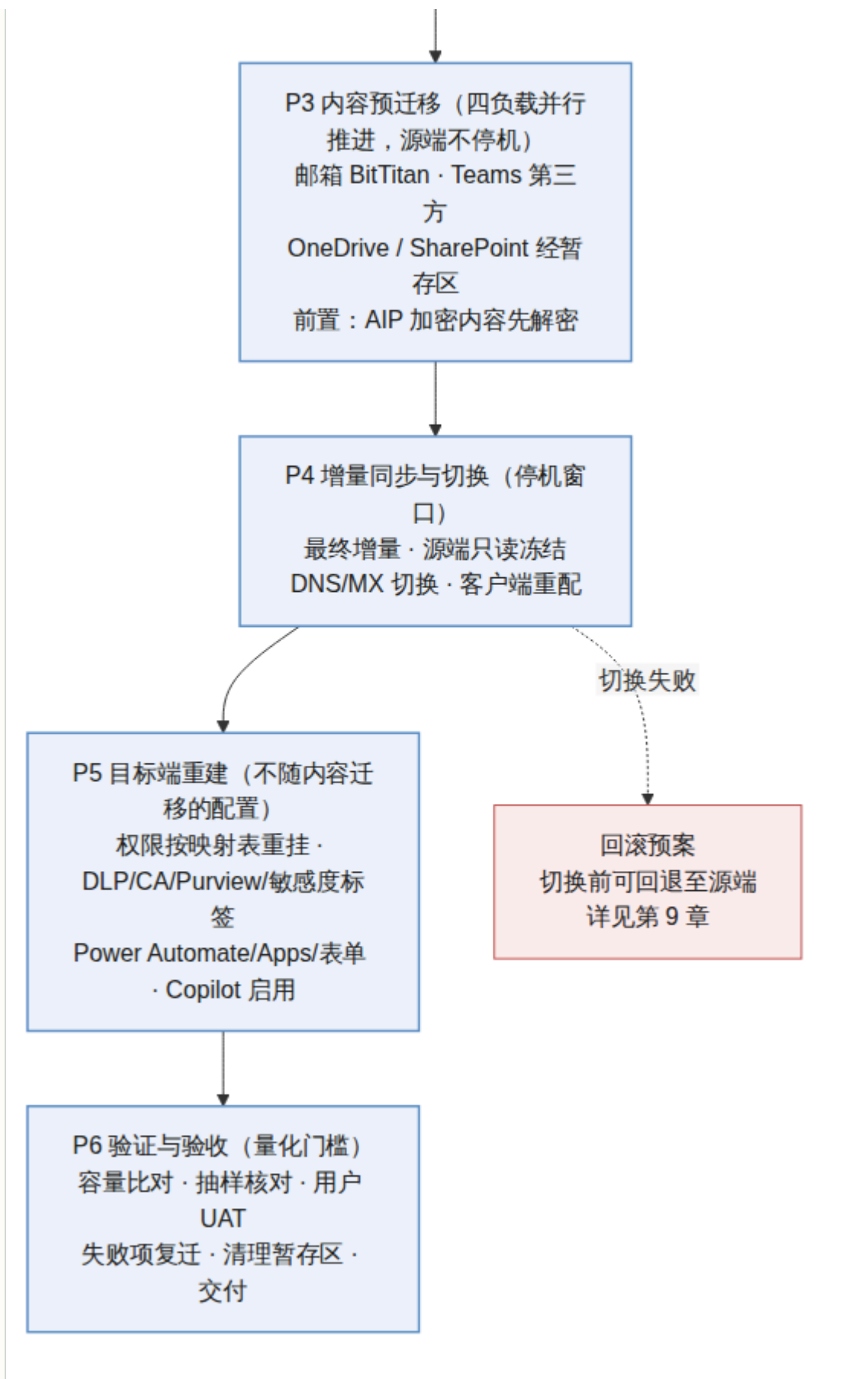
小结：容量 limits 在两环境基本一致，“功能是否可用”才是 21V→Global 的实质差异。盘点重点不在比对容量数字，而在排查 21V 端 AIP 加密内容总量、是否存在依赖 Forms/Stream/Planner 的业务。

第 2 章 迁移整体方案（方法论）

2.0 整体流程图（端到端七阶段）

本方案采用统一的七阶段模型，下文各章节均以此为准。





M365 整租户迁移整体流程图

阶段	名称	关键产出
P0	规划与评估	需求确认书、身份映射表、超限清洗清单

P1	概念验证 POC（强制先行，报价前提）	跨境速率实测值、迁移路径判定
P2	身份地基	Global 账号/组、身份映射表定稿、B2B 共存
P3	内容预迁移（四负载并行推进）	邮箱/Teams/OneDrive/SharePoint 全量同步
P4	增量同步与切换（停机窗口）	最终增量、DNS/MX 切换
P5	目标端重建	权限、合规策略、Power Platform、Copilot
P6	验证与验收	容量比对、抽样、UAT、交付报告

主线：规划评估 → POC 实测定速率 → 身份先行 → 四负载并行迁移内容 → 停机窗口切换 → 目标端重建配置 → 量化验收。其中身份是其余负载的依赖前置，POC 是报价的强制前提，切换前必须执行最终增量。切换失败时按第 9 章回滚预案回退至源端。

2.1 需求采集（五项必答）

- 1. 范围：迁哪些负载？全部用户还是分批？
- 2. 保真度：版本历史/元数据/权限/邮箱结构/Teams 历史保到什么程度？
- 3. 停机窗口：可接受的只读/切换窗口多长？MX 切换时机？
- 4. 身份：Global 账号是否就绪？UPN 规则？是否上 Entra B2B 共存？
- 5. 成功标准：以什么验收（容量比对/抽样/UAT）？

→ 输出《迁移需求确认书》。

2.2 信息采集表

A. 源环境（21V）采集指标

类别	采集项	方式
身份	全部 UPN/显示名/SID、安全组、分发组、动态组规则、组成员关系	Graph(China 端点)/Entra 导出
邮箱	邮箱数、各容量、归档大小、共享/资源邮箱、转发规则、委派	EXO PowerShell
Teams	团队数、频道(标准/私有)、成员、文件量、聊天量、App/Tab	Graph/Teams PowerShell
OneDrive	用户数、各盘容量、共享链接、>5TB 或 >100万项告警	PnP/Graph
SharePoint	站点数、容量、内容类型、权限组、AIP 加密清单、旧工作流/InfoPath、>400字符路径	PnP 扫描
风险	加密文档、敏感度标签、深路径/非法字符（含撇号'）、超大文件、外部共享	PnP+手工

B. 目标环境（Global）采集指标

类别	采集项
就绪度	工作负载开通、容量配额、域名验证状态
身份	目标 UPN 规则、用户/组是否已建、Entra 同步状态

策略	CA 策略（迁移账号需例外）、外部共享、DLP 现状、MFA
配额	单站点/邮箱容量上限、API 限流阈值

→ 输出《环境信息采集表》+《身份映射表 CSV》（源 UPN → 目标 UPN，逐人）。

2.2.1 身份映射表 Schema（核心交付物，全项目依赖）

身份映射表是所有内容、权限、邮箱迁移做身份翻译的唯一依据，须在 P0 起草、P2 定稿、全程版本化。标准字段定义如下：

字段	类型	必填	说明 / 示例
SourceUPN	string	是	源 21V 用户主体名，zhang@contoso.partner.onmschina.cn
SourceObjectId	GUID	是	源 Entra 对象 ID，唯一锚点，防同名歧义
SourcePrimarySmtip	string	是	源主邮箱地址，邮箱迁移匹配用
TargetUPN	string	是	目标 Global UPN，zhang@contoso.com
TargetObjectId	GUID	否	目标账号建好后回填，供权限重挂引用
TargetPrimarySmtip	string	是	目标主邮箱地址
DisplayName	string	是	显示名，核对用
MigrationWave	string	是	批次标识，Wave-01 / 部门名
Workloads	string	是	该用户涉及负载，Mailbox;OneDrive;Teams
LicenseTarget	string	是	目标端待分配 License SKU
Status	enum	是	Pending / AccountCreated / Migrating / Cutover / Done / Failed
HasLegalHold	bool	是	源邮箱是否有保留，true 须先解 hold
Note	string	否	异常备注（同名冲突、特殊处置等）

配套映射表（同样 schema 化，避免硬编码）：

- 组映射表 GroupMap.csv：SourceGroupId, SourceGroupName, GroupType, TargetGroupId, TargetGroupName, MemberCountSource
- 站点映射表 SiteMap.csv：SourceSiteUrl, TargetSiteUrl, Template, StorageGB, OverLimit(bool)

约束：① SourceObjectId / SourceUPN 全表唯一；② TargetUPN 不得重复；③ Status 仅允许枚举值，驱动迁移编排与断点续传；④文件 UTF-8 编码、保留在迁移工作机本地并 Git 版本化（见 §3.6 数据分流）。

2.3 整体策略：身份先行 → 内容并行 → 切换收尾

七阶段（P0–P6）的核心策略逻辑：

- 身份先行（P2）：Global 端建账号/组并生成身份映射表，是 P3–P5 所有内容/权限迁移的依赖前置；推荐叠加 Entra B2B 共存，降低一次性切换风险。
- 内容并行（P3）：邮箱、Teams、OneDrive、SharePoint 四负载在项目管理层面并行推进，源端不停机。注意四负载的文件数据共享同一条跨境链路（见 §6.2），物理带宽为瓶颈时需排程错峰，并行指任务推进并行，非带宽叠加。每负载内部流程：预迁移全量 → 多轮增量 → 停机窗口最终增量。
- 切换收尾（P4–P6）：停机窗口内最终增量 → 源端只读冻结 → DNS/MX 切换 → 目标端重建配置 → 量化验收。
- 批次组织：按部门分批，每批遵循 POC → 全量 → 验收闭环。

2.4 技术选型总表

负载	首选	备选	依据
身份	手工脚本 + CSV 映射	Quest/BitTitan 目录同步	AAD Connect 不跨云
邮箱	BitTitan MigrationWiz（官方支持 21V〔信源 3〕）	Quest On Demand	微软原生不跨主权云
Teams	Cloudiway / Apps4.Pro	AvePoint	微软无原生跨云聊天迁移
OneDrive	PnP / BitTitan	—	同 SharePoint 文件
SharePoint	PnP PowerShell(结构) + PnP/BitTitan(内容)	PnP.Framework(.NET)	开源主力，能连 .cn

原则：结构与文件优先使用开源工具（PnP，零 License 成本）；邮箱与 Teams 跨云无原生路径，须采购商业工具保障可靠性。不推荐 ShareGate（对 21V 端点的支持情况未经官方确认）。

客户不认可商业工具时：邮箱与 Teams 提供全开源 / 自研脚本替代路线（imapsync+OAuth2 自建邮箱管线、Graph 迁移模式 API 自建 Teams 聊天导入、PnP/Graph 自研文件管线），能力边界、保真度差距与投入对比详见第 3A 章。核心取舍：身份+文件走开源无让步，邮箱可自建（日历/联系人需补管线），Teams 聊天可经官方迁移模式 API 导入为活跃会话（保真有损，支持 21V），非仅归档。

2.5 步骤与时间成本（中型 ~500 用户 / 500GB 参考）

下表周期为经验估算区间，最终工期以 P1（POC）实测跨境速率为准锁定，详见第 6 章测算方法。

阶段	工作内容	周期
P0 规划与评估	需求确认、信息采集、身份映射表初稿	1–2 周
P1 概念验证 POC	1–2 用户全负载跑通、实测跨境速率	1 周
P2 身份地基	Global 建账号与组、Entra B2B 共存	1–2 周
P3 内容预迁移	四负载全量同步（含历史）	3–5 周（受跨境带宽制约）
P4 增量同步与切换	最终增量、MX / DNS 切换	1–2 周
P5 目标端重建	权限、Power Automate、表单、服务配置	1–2 周
P6 验证与验收	容量比对、抽样、用户验收	1 周

合计		约 9–14 周
----	--	----------

第 3 章 各负载详细迁移方案（可实施）

3.1 身份（Entra ID / AAD）—— 基础前置，最先执行

要点：身份不可迁移。AAD Connect、ADMT 不跨 China-Global 主权云，仅能在 Global 端重建并通过映射表关联。

步骤：

1. 导出源对象：Graph(China 端点)导出全部用户 UPN、显示名、邮箱、安全组、分发组、组成员关系。
2. 目标建账号：Global 端批量建用户/组（有本地 AD 则经 AAD Connect 同步，纯云则 CSV 批量建号）。
3. 生成映射表：核心交付物 **源UPN→目标UPN** 逐人 CSV，所有内容/权限/邮箱迁移依赖它做身份翻译。
4. 共存（推荐）：Global 端经 Entra B2B 邀请 21V 用户为来宾，迁移期两端协作，降低一次性切换风险。
5. 密码/MFA：不可迁，新号需重设并重注册 MFA。

不可迁：源 SID、CA 策略、MFA 注册、密码哈希 → 全 Global 端重建。

3.2 邮箱（Exchange Online）

要点：跨主权云微软原生不支持，主力工具为 BitTitan MigrationWiz（官方支持 21V 端点〔信源 3〕）。

步骤：

1. 预检：盘点容量、归档、共享/资源邮箱、转发规则、委派；确认无 Legal Hold（有 hold 会阻断迁移〔信源 1〕，需先移除迁后重挂）。
2. 目标准备：Global 端按映射表建邮箱（随身份阶段）。
3. 预迁移（不停机）：BitTitan 全量同步邮件/日历/联系人/任务，源邮箱保持正常使用。
4. Delta 增量：迁移期反复跑增量。
5. 切换：窗口内最终增量 → 切 MX/Autodiscover 指向 Global。
6. 共存期收发：B2B + 邮件转发保证不丢信。

可迁：邮件、日历、联系人、任务、归档、文件夹结构、规则（多数）。

有条件：共享/资源邮箱（单独建+重授权）、委派权限（重设）、Hold 邮箱（先解 hold）。

不可迁：客户端配置、部分传输规则/MailTips（Global 重建）。

3.3 Teams

要点（v4.3.1 修正）：Teams 聊天/频道历史可经微软官方 Graph 迁移模式 API（**startMigration** → **importMessage** → **completeMigration**）写入目标频道/聊天，保真有损但可迁移；该 API 官方标注支持 China（21Vianet）〔信源 13〕。商业工具（Cloudiway / Apps4.Pro / AvePoint）封装的正是这套机制，亦可自行脚本化（见 §3A.5）。Teams 私有频道合规模型在 2026 年有调整计划（具体日期待向微软渠道核实），迁移前需确认目标端合规策略已应用到团队 group。

重要更正：本方案早期版本曾表述“微软无原生跨云 Teams 聊天迁移、只能导出归档”，经与微软官方文档逐项核对，该表述有误，现予纠正——迁移模式导入 API 可将消息写入目标为活跃会话（保真有损），且

支持 21V；反而是 Teams Export（导出）API 在 21V 不受支持〔信源 13〕。

Teams 对象	可迁性	工具/处置
团队 + 标准频道结构	✓	Graph 建团队/第三方/脚本重建
私有频道	⚠	迁移模式 API/第三方，注意合规模型变更
频道文件（后端 SharePoint）	✓	PnP/第三方（同文件迁移）
频道消息历史	⚠ 保真有损	Graph 迁移模式 API 导入（第三方/自研脚本封装同一机制）
1:1/群聊私聊	⚠ 保真有损	Graph chat 迁移模式 API 导入（保真度低于频道）
Tabs/Apps/Connectors	✗	Global 端重新配置
Planner（团队关联）	⚠	第三方部分支持

迁移模式 API 约束：仅应用权限 **Teamwork.Migrate.All**（不支持委派）；导入期间频道对用户显示"导入模式"横幅，完成后移除；作者须为同租户身份（按身份映射表翻译）；消息时间戳须毫秒级唯一。保真损失点：@提及、reactions、部分富格式、附件内联关系可能降级，须 POC 实测确认客户可接受度。

策略：文件优先（高价值、可高保真）；聊天历史可经迁移模式 API 导入为活跃会话（保真有损），亦可按项目需要仅做归档——按客户对聊天保真度的诉求与预算二选一，POC 阶段实测保真损失后定。

3.4 OneDrive for Business

要点：OneDrive 本质为每用户一个 SharePoint 文档库，迁移方式同 SharePoint 文件（PnP / BitTitan）。

步骤：

1. 按映射表确认源盘→目标用户对应。
2. 目标端预置 OneDrive（注意：目标盘不能预先存在，否则失败〔信源 2〕——此为原生工具限制，第三方亦建议清洁目标）。
3. PnP/BitTitan 全量迁文件 + 版本历史（显式开）+ 元数据。
4. Delta 增量 → 窗口期最终增量。
5. 共享链接失效：迁后重新生成并通知。

硬限制（盘点须筛查）：单盘 >5TB 或 >100万项、路径 >400字符、URL 含撇号' → 需预处理。

3.5 SharePoint（架构/元数据/模板/服务）

"结构-内容-权限-自定义"四层分离：

① 结构层（架构/模板）

- PnP **Get-PnPSiteTemplate** 导出站点模板（内容类型、网站栏、列表定义、视图、导航、页面、母版/品牌）。
- Global 建空壳站点 → **Invoke-PnPSiteTemplate** 重放。

② 内容层（文件/列表/元数据）

- PnP 批处理迁文件 + 列表项。
- 版本历史：需显式配置，否则只迁最新版。

- 元数据（作者/修改时间）：PnP `SystemUpdate` 保留。
- Managed Metadata 术语库：PnP 单独迁。
- 大体量用 PnP.Framework(.NET) 多线程提速。

③ 权限层

- 内容到位后按映射表重挂权限组+成员。
- 独立权限项（broken inheritance）逐一处理；外部共享链接重建。

④ 自定义/服务层（Global 重建）

- Power Automate/Apps、旧 workflows、InfoPath、SPFx/第三方 WebPart、Site Scripts/Designs、DLP/保留/标签/Copilot —— 全部重建/重配。
- 敏感度标签（含用户自定义权限）迁前必须移除〔信源 2〕，用 `Unlock-SPoSensitivityLabelEncryptedFile` 解密。

3.6 文件搬运路径：云到云 vs 本地中转（决策）

结论：默认云到云直连，不落本地；仅命中特定例外才上"境内中转 VM"（非客户本地服务器）。

为什么默认不落地

- 多一次搬运 = 翻倍工期 + 翻倍出错面：落本地 = 先跨境下载（出 21V）→ 再跨境上传（进 Global），两段跨境；直连是一条管线，BitTitan/PnP 还自带 Azure 中转优化。
- 元数据/版本/权限会被剥离：文件落到本地文件系统（NTFS）后，SharePoint 的作者/修改人/修改时间/版本历史/权限全部丢失，再上传只能靠工具重映射，反而损失本可保留的元数据。
- 本地存储双重压力：中型 0.5–2TB、大型更多，本地需准备等量磁盘，且跨境带宽两端均被占用。

工具实际管线（均不经客户本地）

工具	数据路径	客户本地是否落数据
PnP / SharePoint Migration API	源读取 → 打包上传 Azure 临时容器 → 写目标	否（中转在微软 Azure）
BitTitan MigrationWiz	源 ↔ BitTitan 云 ↔ 目标（纯 SaaS）	否
Graph delta	直接 API 拉取增量	否

→ 两者均为"云到云"，客户只提供凭据与配置，数据不过客户的盘。

仅以下例外才本地/境内中转（有意识的预处理，非默认）

场景	处置
AIP/RMS 加密文件	必须先解密。优先在线 <code>Unlock-SPoSensitivityLabelEncryptedFile</code> ；无法在线时下载→解密→汇入主管线
跨境带宽差/丢包高	上境内一台中转 VM（非办公室服务器）用 rclone 暂存，分段重传抗断点
深度清洗/重组	迁前剔重、改名、>400 字符路径预处理，本地暂存批处理更便于操作

合规留底	客户要求迁前在境内留原始副本存档
------	------------------

决策流程（POC 速率判定）

POC 实测跨境直连速率

└ 稳定（持续 ≥5 GB/h，丢包 <2%）

└ 不稳（丢包 ≥2% 或频繁断点）

└ 加密内容

→ 云到云直连，本地只跑脚本不存数据

→ 境内中转 VM + rclone，仅对大文件/不稳负载用

→ 单拉预处理线解密，解完汇入主管线

境内中转 VM 参考配置（仅例外时启用）

境内 VM 上 rclone 暂存 + 分段重传（抗跨境断点）
rclone copy 21v:"Shared Documents" /mnt/stage/siteA \
--transfers 8 --checkers 16 --retries 10 \
--low-level-retries 20 --drive-chunk-size 64M
解密后/清洗后再 PnP 或 BitTitan 汇入目标 Global

注意：中转 VM 只承担"暂存 + 重传 + 解密/清洗"，不替代权限/元数据迁移——这些仍须经 PnP
SystemUpdate + 身份映射表在目标端重建。

数据分流：CSV 清单 vs 文件正文（两条流，分开存）

跨云迁移有两条数据流，存放位置不同，别混为一谈：

数据流	含什么	体积	存放位置	理由
元数据/映射 CSV	站点清单、容量、路径、权限映射、身份映射表、超限清洗清单	极小（MB 级，无正文）	迁移工作机本地磁盘	要反复人工改、Git 留版本、断点续传频繁读写；不含文档正文，合规压力低
迁移日志 / checkpoint	已迁/失败/重试记录	小	同 CSV 本地（加密归档留底）	审计与续传
文件正文本体	文档内容（非 CSV）	大（GB-TB）	Global 区域 Azure 暂存（Blob/Files）	跨境大数据走 Azure 骨干，弹性容量、生命周期可控、访问日志全

为什么正文用 Global 侧 Azure 暂存，而非客户本地：

- 21V（境内）→ Global（境外）这一跳是数据出境，无论存哪都触发，避不开；
- 正文落客户本地内网反而加重合规审查面（内网留正文副本）；Azure 暂存可设 SAS 临时授权 + 生命周期自动清 + 访问日志，更易审计；
- 暂存区设在 Global 同区域，上传 Global SharePoint 走内网就近，比从境内本地上传快。

推荐落地架构：

[21V SharePoint] —PnP 盘点—> CSV(本地磁盘:映射表/清单/checkpoint)

|

| PnP Get-PnPFile

| 人工清洗 + 填身份映射

▼

具体 PnP 命令(跨云盘点→Azure 暂存→重放)见配套《PnP PowerShell 知识图谱与实战》§7。

合规红线：正文出境触发数据出境评估（数据分类、是否含个人信息/重要数据），属法务/客户决策，技术不能绕过。正式迁移前须客户书面确认已完成出境合规评估。

小结：数据默认不经客户本地磁盘；仅当 POC 证明直连不可行时，才启用境内中转 VM，且仅对大文件、加密、不稳定负载使用。

第 3A 章 纯开源 / 自研脚本替代路线（商业工具不可用时）

本章定位：第 3 章默认路线在邮箱与 Teams 上采购商业工具（BitTitan / Cloudiway）换取可靠性与保真度。若客户因预算、数据敏感（不接受数据过第三方 SaaS 云）、采购合规或自主可控要求，不认可商业工具，本章给出全程开源工具 + 自研脚本的等价替代路线。两条路线就同一负载二选一，不叠加。

诚实定性：文件类负载（SharePoint/OneDrive）本就以开源 PnP 为主力，替代成本低、保真度等价；邮箱与 Teams 没有等价开源工具，自研路线用开源协议库 + 微软官方 API 自建管线，可达成数据搬运，但在保真度、自动化度、工程人力上对商业工具有明确折损——下表逐项标注，不掩盖差距。

3A.1 开源 / 自研替代能力边界对照

负载	默认（商业/原生）	开源 / 自研替代	保真度差距	主要代价
身份 AAD	手工脚本 + CSV（本就是脚本）	同上，无差异	无	—
邮箱 Exchange	BitTitan（21V 端点官方支持〔信源 3〕）	imapsync + OAuth2 自建〔信源 10、11〕	邮件正文/文件夹高保真；日历/联系人/任务需另走 EWS/Graph，规则/委派/MailTips 重建	自研脚本 + 逐账号 OAuth；并发与限流要自己控
Teams 聊天	Cloudiway / Apps4.Pro	Graph 迁移模式 API 自研导入〔信源 13〕	保真有损（@提及/reactions/富格式可能降级），但可写入为活跃会话	仅 App 权限 <code>Teamwork.Migrate.All</code> ；导入态横幅；时间戳毫秒唯一；自写编排
Teams 结构/文件	第三方	Graph 建团队 + PnP 迁后端文件（开源）	等价	自研建团队脚本
OneDrive	PnP / BitTitan	PnP / Graph 自研（开源）	等价	同 SharePoint

SharePoint 结构	PnP (本就开源)	同上, 无差异	无	—
SharePoint 内容/权限	PnP / BitTitan	PnP + 自研 .NET/Python 多线程 (开源)	等价 (元数据靠 <code>SystemUpdate</code> 、权限靠映射表, 与默认路线同机制)	大体量需自写并发/重试/checkpoint

一句话决策：身份与 SharePoint/OneDrive 走开源无任何让步；邮箱用 imapsync 自建管线可接受（差距在日历/联系人需补管线）；Teams 聊天可经官方迁移模式 API 自研导入为活跃会话（保真有损）——开源路线相比商业工具不损失“可迁性”本身，仅在保真度（@提及/reactions/富格式）与编排工程量上有差距，须 POC 实测保真损失并与客户书面确认可接受度。

3A.2 身份 (AAD) —— 纯脚本，与默认路线一致

默认路线本就是「Graph 导出 + CSV 映射 + 批量建号」，无商业工具依赖，开源路线完全相同。补充自动化要点：

```
# 源端 21V 导出 (China 端点)
Connect-MgGraph -Environment China -Scopes "User.Read.All","Group.Read.All"
Get-MgUser -All -Property UserPrincipalName,DisplayName,Mail,Department |
  Export-Csv source_users.csv -NoTypeInfoation
Get-MgGroup -All | ForEach-Object {
  $m = Get-MgGroupMember -GroupId $_.Id -All
  [PSCustomObject]@{ Group=$_.DisplayName; Members=($m.AdditionalProperties.userPrincipalName) } | Export-Csv source_group_members.csv -NoTypeInfoation

# 目标端 Global 批量建号 (按映射表 targetUPN 列)
Import-Csv id_mapping.csv | ForEach-Object {
  New-MgUser -UserPrincipalName $_.targetUPN -DisplayName $_.DisplayName `
    -MailNickname $_.Nickname -AccountEnabled `
    -PasswordProfile @{ Password=$_.InitPwd; ForceChangePasswordNextSignIn=$true }
}
```

- 身份映射表 Schema 见 §2.2.1（全程所有负载共用同一张表）。
- 密码/MFA/CA 策略不可迁，目标端重建，与默认路线一致。

3A.3 邮箱 (Exchange) —— imapsync + OAuth2 自建管线

核心可行性依据：微软 Basic Auth 仅在 2026 年底默认禁用 SMTP AUTH，而 IMAP/POP/SMTP 的 OAuth2 (XOAUTH2) 现代认证一直受官方支持且为长期方向〔信源 10〕。开源工具 `imapsync` 支持以 OAuth2 token 登录 Microsoft 365，是跨服务器逐邮件复制的成熟方案〔信源 11〕。

端点 (21V 走 China 域名)：

- 源 IMAP：`outlook.office365.com` 在 Global；21V 为 `partner.outlook.cn` (IMAP 主机 `imap-mail.partner.outlook.cn`，993/SSL)。
- 认证：两端各注册一个 Entra App（源在 21V 租户、目标在 Global 租户，App 不跨云通用），授 `IMAP.AccessAsUser.All` / `https://outlook.office365.com/IMAP.AccessAsApp` (App-only) 权限，用 `client_credentials` 取每用户 token。

步骤：

1. 预检：盘点邮箱容量、归档、共享/资源邮箱、转发规则、委派；确认无 Legal Hold / In-Place Hold (hold 阻断或干扰迁移，先解除迁后重挂)。
2. 目标准备：Global 端按映射表建邮箱（随身份阶段），确认目标 IMAP 已启用。
3. 两端 App 授权：分别注册 App，App-only 模式授 `IMAP.AccessAsApp` 并经管理员同意；脚本用 MSAL 取目标用户 token。
4. 逐账号同步（可并发，建议夜间批跑）：

```
# 每账号一行，token 由 MSAL 脚本预取注入 (--oauth2 走 XOAUTH2)
imapsync \
  --host1 imap-mail.partner.outlook.cn --user1 "$SRC_UPN" \
  --oauth2 "$SRC_TOKEN" \
  --host2 outlook.office365.com --user2 "$DST_UPN" \
  --oauth2 "$DST_TOKEN" \
  --automap --addheader --useuid \
  --maxsize 1500000000 --skipsize 0 \
  --logdir ./imapsync_logs --logfile "$SRC_UPN.log"
# --automap 自动匹配 Inbox/Sent/已发送等本地化文件夹名；--useuid 支持增量重跑
```

1. 多轮 Delta：imapsync 以 UID 去重，反复跑即增量（已迁邮件跳过），与商业工具的 Delta 等价。
2. 窗口期最终增量 → 切 MX/Autodiscover 指向 Global，与默认路线一致。

保真度与边界（必须如实告知客户）：

-  可迁：邮件正文、附件、文件夹结构、已读/未读/标记状态、单封邮件元数据（IMAP 范围内）。
-  IMAP 协议范围外，须另建管线：
- 日历 / 联系人 / 任务 不走 IMAP — 用 EWS (OAuth) 或 Graph 导出 `.ics` / `.vcf` 后导入目标，或目标端经 Graph `POST /users/{id}/events`、`/contacts` 重建。
- 收件规则 / 委派 / 自动答复 / MailTips — 目标端经 Exchange Online PowerShell 脚本重建。
- 归档邮箱 (In-Place Archive) — 作为独立 IMAP 根另跑一轮。
-  不可迁：客户端配置、部分传输规则 (Global 重建)。
- 限流：M365 IMAP 有每连接节流，单账号过高并发会触发临时锁定；脚本须实现指数退避 + per-mailbox 并发上限（经验值 ≤ 4 并发/账号、租户级总连接受控），这部分节流控制是自研路线的主要工程量，商业工具已内置。

3A.4 文件三负载 (SharePoint / OneDrive) —— 本就开源，自研补强大体量

SharePoint 结构层 (PnP `Get-PnPSiteTemplate` / `Invoke-PnPSiteTemplate`) 与内容层 (PnP 批处理 + `SystemUpdate` 保元数据 + 术语库单独迁) 默认路线已是开源 PnP，无需替代。商业工具在此仅为「省人力」，非「补能力」。客户拒绝商业工具时，大体量靠自研并发管线补强：

- 方案 A：PnP.Framework (.NET) 多线程 — `CopyTo` / `Add-PnPFile -Stream` 并发，自写 checkpoint (已迁/失败/重试落 CSV，断点续传)。
- 方案 B：Microsoft Graph + Python/Node 自研 — `GET /sites/{id}/drive/root/delta` 拉增量，`PUT /drive/items/{id}/content` (>4MB 走 `createUploadSession` 分块) 写目标；用 `asyncio` / worker pool 控并发。
- 元数据/版本/权限机制与默认路线完全相同：版本历史显式开、`SystemUpdate` 保作者时间、独立权限项 (`HasUniqueRoleAssignments`) 按映射表逐条重挂。自研只换“搬运引擎”，不改“保真机制”。

- 大文件不用 `-AsMemoryStream` (GB 级整文件进内存必 OOM) : $\geq 250\text{MB}$ 走磁盘临时文件 + `Add-PnPFile -Path` 触发 SPO 分块上传 (详配套手册 §7.5) 。

3A.5 Teams —— 结构/文件可自研等价，聊天可经迁移模式 API 自研导入

Teams 对象	开源 / 自研替代	保真度
团队 + 标准频道结构	Graph <code>POST /teams</code> 、 <code>/channels</code> 自研重建 (读源结构→目标重建)	✅ 等价
频道文件 (后端 SharePoint)	PnP 迁文档库 (同 §3A.4)	✅ 等价
频道 / 1:1 / 群聊消息历史	Graph 迁移模式 API 自研导入 (<code>startMigration</code> → <code>importMessage</code> → <code>completeMigration</code>) [信源 13]	⚠️ 保真有损, 但可写为活跃会话
Tabs / Apps / Connectors	Global 端重新配置	❌ 重建
Planner (团队关联)	Graph Planner API 自研部分迁	⚠️ 部分

Teams 聊天的自研导入路线 (关键纠正) :

- 可迁, 且支持 21V : 微软官方 Graph 迁移模式 (migration mode) API 允许把外部/源消息写入目标频道或聊天为活跃会话。 `channel:completeMigration` 与 `chat:startMigration` 官方页 National Cloud 栏均标注 ✅ China (21Vianet) [信源 13] ; 微软产品组在 sp-dev-docs Issue #9019 亦确认 Import Migration API 支持 21V 用户。商业工具 (Cloudiway/Apps4.Pro) 封装的正是这套机制,可自行脚本化。
- 此前误判已纠正 : 本方案早期版本把 Teams 聊天错述为"仅能用 Export API 导出归档、无回写 API"。事实相反——Export (导出) API 在 21V 不受支持, 而迁移模式 Import API 受支持。Export 路线在本场景反而走不通, Import 才是正解。
- 约束与保真损失 : ① 仅应用权限 `Teamwork.Migrate.All` (不支持委派) ; ② 导入期间频道/聊天显示"导入模式"横幅, `completeMigration` 后移除 ; ③ 消息作者须为目标租户已存在身份 (按身份映射表翻译,跨云身份须先建好) ; ④ 时间戳须毫秒级唯一且早于线程 `createdDateTime` ; ⑤ 保真损失点 : @提及解析、reactions、部分富格式/卡片、附件内联关系可能降级。须 POC 实测保真损失并与客户书面确认可接受度。
- 结论 : 开源/自研路线不损失"可迁性"本身——聊天可迁为活跃会话 ; 相比商业工具的差距在保真度细节与编排工程量 (自写 `startMigration/importMessage` 批处理、限流、checkpoint、身份映射)。文件与团队结构开源等价交付。若客户核心诉求是"聊天迁过去还能接着聊",此路线可满足,保真度以 POC 为准。

3A.6 投入对比 : License 省了, 人力涨了

维度	默认 (商业工具) 路线	开源 / 自研路线
工具 License	BitTitan ~\$14/邮箱、UMB ~\$17.5/用户 [信源 9] ; Teams 第三方订阅	¥0 (imapsync/PnP/Graph SDK 全免费)
邮箱工程	配置即用, Delta/限流内置	自研 OAuth 取 token + 并发/退避/日历联系人补管线 (主要新增人力)
文件工程	工具托管	与默认路线相近 (本就 PnP)

Teams	第三方聊天迁移（保真有损但自动）	Graph 迁移模式 API 自研导入 + 自研建团队（可迁为活跃会话，工程量增）
数据路径	经 BitTitan SaaS 云（数据过第三方）	不过任何第三方 SaaS（数据仅经自控脚本 + Azure 暂存，自主可控更强）
可靠性	厂商 SLA + 报告	自负责，须自建监控/校验
工期影响	基准 9~14 周	+1~3 周（邮箱补管线 + Teams 自研 + 联调），规模越大并发工程占比越高

本质权衡：开源/自研路线用工程人力 + 自主可控性换取零 License + 数据不过第三方。对数据敏感、强调自主可控、或邮箱/用户量不大的客户更划算；对超大规模（数千邮箱）且预算充足的客户，商业工具的内置限流/Delta/报告仍更省心。建议按"身份+文件走开源、邮箱看规模、Teams 聊天确认预期"做混合选型，而非全盘二选一。

第 4 章 迁移范围矩阵（细颗粒：产品 → 组件 → 对象 → 工具）

维度说明：可迁性  可迁 /  有条件（需预处理或保真有损） /  不可迁（目标端重建）。

工具列为推荐主力，所有跨云迁移的身份引用均依赖 §3.1 身份映射表。

4.1 身份（Microsoft Entra ID / AAD）

组件	对象	可迁性	工具 / 处置
用户账号	UPN / 显示名 / 基本属性		不迁，按映射表 Global 重建（Graph 导出→批量建号）
用户账号	密码哈希		不可迁，新号重设密码
用户账号	ObjectID / SID		必变，所有引用按映射表翻译
认证	MFA 注册 / FIDO / Authenticator		目标端用户重新注册
认证	条件访问(CA)策略		Global 重建（迁移账号需设例外）
组	安全组 / 通讯组 + 成员		重建+按映射表重挂成员（Graph/脚本）
组	动态组规则		规则重写（属性可能变）
组	M365 组（含归属 SP/Teams）		随 SP/Teams 迁移特殊重建
应用	企业应用 / 应用注册 / SPN		Global 重新注册+授权
设备	Entra 已加入/混合加入设备		重新加入目标租户
角色	目录角色分配		Global 重新指派
许可	License 分配		Global 重新购买+分配

4.2 邮箱（Exchange Online）

组件	对象	可迁性	工具 / 处置
邮箱内容	邮件 / 文件夹结构	✓	BitTitan
邮箱内容	日历 / 会议	✓	BitTitan
邮箱内容	联系人	✓	BitTitan
邮箱内容	任务 / 便笺	✓	BitTitan
邮箱内容	归档邮箱(In-Place Archive)	✓	BitTitan (单独配置)
邮箱内容	收件箱规则	⚠	多数可迁, 复杂规则核对
邮箱内容	类别 / 标志	⚠	部分保真
特殊邮箱	共享邮箱	⚠	目标端单独建+重授权
特殊邮箱	资源邮箱 (会议室/设备)	⚠	单独建+重设预订策略
权限	完全访问 / 发送为 / 代表发送	⚠	目标端按映射表重设委派
合规	诉讼保留 / 就地保留(Hold)	⚠	先解 hold→迁→重挂〔信源 1〕
邮箱	单邮箱 > 100GB / 归档超限	⚠	分批迁, 注意配额
配置	传输规则 / 连接器 / 接受域	✗	Global 重建
配置	MailTips / OOF 自动回复模板	✗	Global 重配
配置	邮件流 / DLP 邮件策略	✗	Global 重建
审计	邮箱审计日志	✗	源端归档留存

4.3 OneDrive for Business

组件	对象	可迁性	工具 / 处置
文件	文档 / 文件夹	✓	PnP / BitTitan
文件	版本历史	⚠	需显式开启 (数据量×3–5)
文件	元数据 (作者/修改时间)	⚠	PnP SystemUpdate 保留
共享	内部共享链接	⚠	失效, 迁后重建
共享	外部/匿名共享链接	⚠	失效, B2B 重邀+重授权
权限	文件/文件夹独立权限	⚠	按映射表重挂
限制	单盘 > 5TB / > 100万项	✗	超限须拆分/清理〔信源 2〕
限制	路径 > 400 字符 / 含撇号'	⚠	迁前改名/重组〔信源 2〕
加密	AIP/RMS 加密文件	⚠	迁前解密〔信源 2〕
其他	回收站内容	✗	不迁
其他	与本地同步状态	✗	目标端重新配置同步

4.4 SharePoint Online

组件	对象	可迁性	工具 / 处置
内容	文档库文件	✓	PnP / BitTitan
内容	列表项	✓	PnP / BitTitan
内容	版本历史	⚠	需显式开启
内容	元数据（作者/修改时间）	⚠	PnP <code>SystemUpdate</code>
结构	内容类型	✓	PnP <code>Get/Invoke-PnPSiteTemplate</code>
结构	网站栏 / 列定义	✓	PnP 模板
结构	列表/库定义 / 视图	✓	PnP 模板
结构	导航 / 站点结构	✓	PnP 模板
结构	页面 / 新闻	⚠	现代页面可迁，含 WebPart 需核对
结构	母版页 / 品牌 / 主题	⚠	现代主题可迁，经典自定义需重做
元数据服务	Managed Metadata 术语库	✓	PnP 单独迁
权限	SharePoint 组 + 成员	⚠	按映射表重建
权限	权限级别（标准）	✓	目标端默认存在
权限	权限级别（自定义）	⚠	重建
权限	独立权限项(broken inheritance)	⚠	逐项扫描+按映射表重挂（脚本+抽样）
权限	外部共享 / 来宾访问	⚠	B2B 重邀+重授权
加密	AIP/RMS 加密文件	⚠	迁前解密〔信源 2〕
加密	敏感度标签（用户自定义权限）	⚠	迁前必须移除〔信源 2〕
限制	单站点 > 5TB / > 100万项	✗	拆分〔信源 2〕
自定义	Power Automate 流	✗	Global 重建+重连
自定义	Power Apps	✗	Global 重建
自定义	2010/2013 工作流	✗	重建/现代化（2026/4 停运）〔信源 6〕
自定义	InfoPath 表单	✗	重做（2026/7 退役）〔信源 6〕
自定义	SPFx / 第三方 WebPart	✗	重新部署
自定义	Site Scripts / Site Designs	✗	Global 重建
自定义	SharePoint Add-ins	✗	重做（2026/4 停用）〔信源 6〕
合规	DLP / 保留策略 / 标签	✗	Global 重配

4.5 Microsoft Teams

组件	对象	可迁性	工具 / 处置
团队	团队 + 标准频道结构	✓	Clouidiway / 脚本重建
团队	频道文件（后端 SharePoint）	✓	PnP / 第三方（同 SP 文件）
团队	团队成员 / 所有者	⚠	按映射表重挂
频道	私有频道	⚠	第三方，注意 2026 年合规模型调整（日期待核实）
频道	共享频道(Shared Channel)	⚠	第三方支持有限
消息	频道消息历史	⚠ 保真有损	Graph 迁移模式 API 导入（第三方/自研封装同机制）
消息	1:1 / 群组私聊历史	⚠ 保真有损	Graph chat 迁移模式 API 导入（保真度低于频道）
应用	Tabs（标签页）	✗	Global 重新配置
应用	Apps / Bots / Connectors	✗	Global 重新安装配置
通话	通话记录 / 语音信箱	✗	不迁
通话	电话系统 / 呼叫策略	✗	Global 重建
会议	会议录制	⚠	作为文件迁（Stream/OneDrive）
关联	Planner（团队关联）	⚠	第三方部分支持
配置	团队策略 / 消息策略	✗	Global 重配

4.6 服务 / 合规配置（跨负载，全部 Global 重建）

组件	对象	可迁性	处置
安全	条件访问 / MFA / 身份保护	✗	Global 重建
合规	Purview DLP / 保留 / 敏感度标签	✗	Global 重配（21V 多无此能力）
合规	eDiscovery / 审计日志	✗	源端归档
AI	Copilot 及其配置	✗	Global 新启用
治理	信息屏障 / 访问审查	✗	Global 重建

第 5 章 成本估算

5.1 构成

总成本 = 工具 License + 人力 + 基础设施 + 风险缓冲

5.2 工具 License

工具	用途	成本
----	----	----

PnP / Graph / rclone	结构 + 文件 + OneDrive	¥0 (开源)
BitTitan MigrationWiz (Mailbox License)	邮箱迁移	\$14.00 / 用户 (一次性, 有效期 12 个月) 〔信源 9〕
BitTitan MigrationWiz (User Migration Bundle, UMB)	邮箱 + 文档 (OneDrive) 合并	\$17.50 / 用户 (一次性, 有效期 12 个月) 〔信源 9〕
Cloudiway / Apps4.Pro	Teams 聊天 / 频道	按团队或用户订阅 (以厂商报价为准)

BitTitan 计价说明〔信源 9〕：

- 上列为官方在线牌价 (2025-06-01 调整后)，实际企业采购可能有渠道折扣，最终以 BitTitan 报价为准。

- UMB 标称 "unlimited data"，但 Teams 迁移与共享文档迁移各自上限 100GB / license，超出需追加许可，邮箱+OneDrive 大体量项目须据此核算。

- 计价示例 (仅工具 License)：500 用户邮箱按 Mailbox License 约 \$7,000；若用 UMB (含 OneDrive) 约 \$8,750。Teams 第三方工具与基础设施另计。

5.3 人力 (主要成本项，9–14 周)

角色	投入
迁移架构师	0.5–1 人 × 全程
身份/映射工程师	1 人 × 前 4 周
PnP/脚本工程师	1–2 人 × 全程
邮箱/Teams 工程师	1 人 × 内容期
测试/验收	0.5 人 × 后期

5.4 基础设施

- 境内中转 VM/存储 (rclone 暂存)：¥数百–数千/月
- 跨境带宽/专线提速：按需单列

5.5 成本-规模参考

规模	用户/容量	推荐路线	量级
小	<50 用户/<100GB	纯开源 PnP + BitTitan 邮箱	3–5 周 × 1–2 人
中	~500 用户/~500GB	PnP + BitTitan + Teams 第三方	9–14 周 × 团队 + license
大	>2000 用户/>2TB	商业工具主力 + PnP 结构	4–8 月 × 团队 + 订阅

第 6 章 迁移速率与工期测算（事实依据）

6.1 微软官方速率（仅供上限参考，同云 SharePoint Migration API）〔信源 7〕

内容类型	示例	官方最大速率
轻量	ISO/视频大文件	10 TB/天
中等	列表项、Office 文件(~1.5MB)	1 TB/天
重型	含自定义列列表项、小文件(~50KB)	250 GB/天

节流不可关闭：工作日白天限速，夜间/周末吞吐更高〔信源 7〕。队列上限 5000 jobs，>100TB 需提工单。

6.2 跨境折损（本项目真实约束）

上表是同云内 API 速率，本项目走云外第三方/PnP 经境内外网络，会显著折损：

- 跨租户第三方经验值约 5–8 GB/小时（多连接并行），小文件密集更低；
- 21V 出境到 Global 比普通跨租户更慢，受跨境带宽/丢包制约。
- → 真实速率必须 POC 实测后才能锁工期，禁止用官方同云速率估跨境工期。

6.3 测算方法

1. POC 实测单位时间迁移量（含小文件、版本历史、加密占比）；
2. 总量 ÷ 实测速率 × 安全系数(1.5–2) = 内容期工期；
3. 安排夜间/周末跑批利用高吞吐窗口。

第 7 章 POC（强制先行，给报价的前提）

选取 1–2 名代表用户（含邮箱 + OneDrive + 所属团队 + 代表性站点，建议包含加密内容）执行全负载验证：

1. 验证工具连 China endpoint（PnP -AzureEnvironment China / BitTitan 选 "Office 365 China (21Vianet)"）—— 最大不确定性
2. 实测跨境速率 —— 锁工期关键变量
3. 验证身份映射端到端
4. 验证邮箱/Teams/文件保真（版本/元数据/聊天）
5. 验证 AIP 加密/敏感度标签处理流程

POC 通过 → 才给全量工期与精确报价。

第 8 章 信息采集清单与脚本

采集是报价和工期的依据。先采全、再筛超限项、再估量。所有源端连接必须带 China 端点。

8.1 采集清单 (Checklist)

① 身份与组

- [] 全部用户：UPN、显示名、邮箱、账号状态、License
- [] 安全组 / 通讯组 / M365 组 + 成员关系
- [] 动态组规则、目录角色分配
- [] 来宾用户（外部协作）清单

② 邮箱 (Exchange)

- [] 各邮箱容量、归档大小、类型（用户/共享/资源）
- [] 转发规则、委派权限、收件箱规则数
- [] Legal Hold / 诉讼保留状态（阻断迁移，须先记录）
- [] 超限项：单邮箱 >90GB、单文件夹 >90 万消息

③ OneDrive

- [] 各盘容量、文件数、版本占用
- [] 超限筛查：>5TB、>100 万项、路径 >400 字符、文件名含 
- [] 外部共享链接清单

④ SharePoint

- [] 站点清单：URL、模板类型、容量、项数
- [] 内容类型、网站栏、术语库规模
- [] 独立权限项(broken inheritance)计数（决定权限工期）
- [] AIP 加密文件 / 敏感度标签清单
- [] 旧工作流(2010/2013)、InfoPath、SPFx/第三方 WebPart、Power Automate/Apps
- [] 超限筛查：>5TB、>100 万项、>400 字符路径

⑤ Teams

- [] 团队/频道数（标准/私有/共享）、成员、所有者
- [] 频道文件量、聊天消息量（估归档规模）
- [] Tabs / Apps / Connectors / 关联 Planner

⑥ 风险项汇总

- [] AIP 加密内容总量与占比
- [] 深路径 / 非法字符项
- [] 超大文件 (>100GB)
- [] 外部共享 / 来宾访问范围

→ 输出《环境信息采集表》+《超限清洗清单》+《身份映射表 CSV》。

8.2 采集脚本（源端 21V，可直接跑）

前置：安装模块

```
Install-Module Microsoft.Graph -Scope CurrentUser
Install-Module PnP.PowerShell -Scope CurrentUser
```

```
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
```

① 身份与组采集 (Graph , China 端点)

```
Connect-MgGraph -Environment China -Scopes "User.Read.All","Group.Read.All","Directory.Read.All"

# 全部用户
Get-MgUser -All -Property Id,UserPrincipalName,DisplayName,Mail,AccountEnabled,AssignedLicenses |
  Select-Object UserPrincipalName,DisplayName,Mail,AccountEnabled,
    @{N='Licenses';E={$_.AssignedLicenses.SkuId} -join ';'} |
  Export-Csv .\source_users.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8

# 组 + 成员
$groups = Get-MgGroup -All -Property Id,DisplayName,GroupTypes,SecurityEnabled,MailEnabled
$rows = foreach ($g in $groups) {
  $members = Get-MgGroupMember -GroupId $g.Id -All
  [pscustomobject]@{
    GroupName=$g.DisplayName
    Type=($g.GroupTypes -join ';')
    Security=$g.SecurityEnabled; Mail=$g.MailEnabled
    MemberCount=$members.Count
    Members=($members.AdditionalProperties.userPrincipalName -join ';')
  }
}
$rows | Export-Csv .\source_groups.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8

# 身份映射表模板 (待人工/规则填目标 UPN)
Import-Csv .\source_users.csv |
  Select-Object UserPrincipalName,
    @{N='TargetUPN';E={$_.UserPrincipalName -replace '@.*','@company.onmicrosoft.com'}} |
  Export-Csv .\identity_map.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
```

② 邮箱采集 (Exchange Online , China 端点)

```
Connect-ExchangeOnline -ExchangeEnvironmentName 0365China

# 邮箱清单 + 容量 + 类型
$mbx = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited
$rows = foreach ($m in $mbx) {
  $stat = Get-MailboxStatistics $m.Identity
  [pscustomobject]@{
    UPN=$m.UserPrincipalName; Type=$m.RecipientTypeDetails
    SizeMB=[math]::Round(($stat.TotalItemSize.Value.ToBytes()/1MB),0)
    Items=$stat.ItemCount
    Archive=$m.ArchiveStatus
    LitigationHold=$m.LitigationHoldEnabled
    InPlaceHolds=($m.InPlaceHolds -join ';')
  }
}
$rows | Export-Csv .\source_mailboxes.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8

# Hold 邮箱单独筛 (阻断迁移)
$rows | Where-Object {$_.LitigationHold -eq $true -or $_.InPlaceHolds} |
  Export-Csv .\mailboxes_on_hold.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
```

③ SharePoint / OneDrive 采集 (PnP, China 端点)

```
$adminUrl = "https://xxx-admin.sharepoint.cn"
Connect-PnPOnline -Url $adminUrl -AzureEnvironment China -Interactive

# 站点清单 + 容量 + 项数
$sites = Get-PnPtenantSite -IncludeOneDriveSites
$rows = foreach ($s in $sites) {
    [pscustomobject]@{
        Url=$s.Url; Template=$s.Template
        StorageMB=$s.StorageUsageCurrent
        Owner=$s.Owner
        IsOneDrive=($s.Url -like '*-my.sharepoint.cn*')
    }
}
$rows | Export-Csv .\source_sites.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8

# 超限筛查: >5TB 或 OneDrive >100万项
$rows | Where-Object {$_.StorageMB -gt 5242880} |
    Export-Csv .\sites_over_5tb.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

④ 单站点深扫: 独立权限项 + 深路径 + 加密

```
Connect-PnPOnline -Url "https://xxx.sharepoint.cn/sites/A" -AzureEnvironment China -Interactive

# 独立权限项(broken inheritance)计数 — 决定权限工期
$lists = Get-PnPList | Where-Object {$_.Hidden -eq $false}
foreach ($l in $lists) {
    $items = Get-PnPListItem -List $l -PageSize 500
    $unique = $items | Where-Object {
        (Get-PnPProperty -ClientObject $_ -Property HasUniqueRoleAssignments)
    }
    "[${$l.Title}] 独立权限项: ${$unique.Count} / 总 ${$items.Count}"
}

# 深路径筛查(>400字符)
Get-PnPListItem -List "Documents" -PageSize 500 -Fields FileLeafRef,FileRef |
    Where-Object { $_.FieldValues.FileRef.Length -gt 380 } |
    Select-Object @{'N='Path';E={$_.FieldValues.FileRef}},
        @{'N='Len';E={$_.FieldValues.FileRef.Length}} |
    Export-Csv .\deep_paths.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

⑤ Teams 采集 (Graph)

```
# 团队 + 频道 + 成员
$teams = Get-MgTeam -All
$rows = foreach ($t in $teams) {
    $channels = Get-MgTeamChannel -TeamId $t.Id -All
    $members = Get-MgTeamMember -TeamId $t.Id -All
    [pscustomobject]@{
        Team=$t.DisplayName
        ChannelCount=$channels.Count
        PrivateChannels=($channels | ?{$_.MembershipType -eq 'private'}).Count
        MemberCount=$members.Count
    }
}
```

```
}  
}  
$rows | Export-Csv .\source_teams.csv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
```

脚本产出统一目录归档，作为《环境信息采集表》底稿与报价依据。所有 `.cn` / `0365China` / `-Environment China` 标记是连 21V 的关键，连错端点会落到 Global 空租户。

第 9 章 回滚与失败预案

跨主权云迁移不可逆操作集中在切换阶段（P4），本章定义各阶段失败时的回退策略与判定门槛。核心原则：切换（MX/DNS 切换 + 源端只读冻结）之前，源环境始终完整可用，可零损失回退。

9.1 回退点与策略

阶段	失败场景	可否回退	回退动作
P2 身份	账号/组建错、映射表有误	完全可回退	修正映射表，源端无任何改动
P3 预迁移	内容迁移失败、保真不达标	完全可回退	源端只读未启用、仍在用；清理目标端不完整数据后重迁
P4 切换（关键）	最终增量失败 / 切换后发现严重问题	切换前可回退	见 9.2 切换回滚流程
P5 重建	权限/服务配置重建错误	可修正	目标端按映射表重做，不影响已迁内容
P6 验收	抽样/容量比对不达标	部分回退	失败项复迁；若系统性问题按 9.2 整体回滚

9.2 切换回滚流程（P4 关键窗口）

回滚触发条件（满足任一即触发）：

- 最终增量同步失败率 > 5%，且无法在停机窗口内修复；
- 切换后核心业务（邮件收发 / 文件访问）验证不通过；
- 目标端出现数据完整性问题（容量比对偏差超 9.3 门槛）。

回滚动作（切换窗口内，源端尚未释放）：

- 暂停切换：停止 DNS/MX 变更或回切 MX 指向源 21V；
- 解除源端只读冻结：恢复源邮箱/站点读写，用户回到源环境办公；
- 保留目标端数据：不删除已迁内容，供问题定位，确认无误后再启动二次切换；
- 根因分析：定位失败原因（速率/权限/加密/映射），修复后重新执行 P4。

DNS/MX 回切前提：迁移前将相关 DNS 记录 TTL 预降至 300 秒，确保回切可快速生效。

不可回退红线：一旦源端正式释放（账号注销 / License 回收 / 源数据删除），不可回退。源端释放须在 P6 验收全部通过、且预留观察期（建议 ≥ 2 周）后执行。

9.3 验收量化标准（P6 门槛）

验收不接受主观判断，须满足以下量化门槛方可签收：

维度	量化门槛	验证方法
容量一致性	目标端总容量 ≥ 源端 99%（差异需逐项解释，如回收站/版本策略差异）	源/目标容量比对脚本
文件数一致性	文件/项目数差异 ≤ 1%	计数比对
抽样核对	随机抽样 ≥ 每负载 30 个对象（或总量 1%，取大值），内容/元数据/版本逐一核对，准确率 100%	人工抽样 + 脚本
邮箱迁移	BitTitan 报告失败项 = 0；抽样邮箱邮件数/文件夹结构一致	工具报告 + 抽样
权限正确性	抽样站点权限与源端一致率 100%（按映射表翻译后）	权限比对脚本
用户验收 UAT	抽样用户（≥ 总数 5%）确认邮件、文件、Teams 可正常访问	用户签字确认
失败项	全部失败对象已复迁成功或经客户书面确认豁免	失败清单闭环

任一维度不达标即不予验收，进入失败项复迁或按 9.2 回滚。

附录 A：信源（官方文档）

标注「Microsoft Learn / Microsoft Support」者为微软官方一手文档；其余为厂商官方或行业参考，已注明。所有链接最后核实于 2026-06。

1. Cross-tenant mailbox migration — Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/cross-tenant-mailbox-migration>

1. Cross-tenant OneDrive migration — Microsoft Learn（含"Unsupported Environments: GCC/Consumer/GCC High/DoD"、内容不离开 M365 云、5TB/100万项/400字符限制）

<https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/cross-tenant-onedrive-migration>

Cross-tenant SharePoint migration overview — Microsoft Learn（敏感度标签需移除、单站点 5TB/100万项上限）

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/migration/cross-tenant-sharepoint-migration>

1. BitTitan × 世纪互联蓝云（21Vianet Blue Cloud）合作页（MigrationWiz 支持 21V） — 厂商官方

<https://en.21vbluecloud.com/solution/bittitan>

1. Microsoft 365 operated by 21Vianet — Service Descriptions — Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/microsoft-365-operated-by-21vianet>

1. Power Platform and Dynamics 365 apps operated by 21Vianet (China 云端点/域名差异) — Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/about-microsoft-cloud-china>

1. SharePoint 2013 workflow retirement — Microsoft Support (2026-04-02 工作流退役)

<https://support.microsoft.com/en-us/office/sharepoint-2013-workflow-retirement-4613d9cf-69aa-40f7-b6bf-6e7831c9691e>

InfoPath Forms Services 退役 (2026-07-14) — 见微软 M365 路线图与退役公告

1. Migration performance guide for SharePoint & OneDrive (官方速率与节流) — Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/sharepoint-online-and-onedrive-migration-speed>

1. SharePoint limits / Exchange Online limits — Service Descriptions (容量/数量/路径/版本/权限等官方 limits, 第 1.5 章对比表依据) — Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/sharepoint-online-service-description/sharepoint-online-limits>

<https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/exchange-online-service-description/exchange-online-limits>

1. BitTitan MigrationWiz Pricing (Mailbox License \$14.00 / UMB \$17.50, 2025-06-01 调整; UMB 的 Teams 与共享文档各 100GB 上限) — 厂商官方

<https://www.bittitan.com/pricing-bittitan-migrationwiz>

User Migration Bundle 说明: <https://www.bittitan.com/migrationwiz/user-migration-bundle>

1. Authenticate an IMAP, POP or SMTP connection using OAuth — Microsoft Learn (IMAP/POP/SMTP 的 OAuth2/XOAUTH2 官方支持, 开源邮箱自研路线的认证依据)

<https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/client-developer/legacy-protocols/how-to-authenticate-an-imap-pop-smtp-application-by-using-oauth>

Deprecation of Basic authentication in Exchange Online (Basic Auth 2026 年底默认禁用、OAuth2 为长期方向)

<https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/clients-and-mobile-in-exchange-online/deprecation-of-basic-authentication-exchange-online>

1. imapsync — 开源 IMAP 邮箱迁移工具, 支持 Microsoft 365 OAuth2 登录 — 官方/社区文档

<https://imapsync.lamiral.info/> | <https://github.com/imapsync/imapsync/discussions/435>

1. Export content with the Microsoft Teams Export APIs + Payment models (Teams Export/导出 API, 2025-08-25 起不再计费、仍为 protected API 需审批且用户须 E5/G5; 注: Export API 在 21V 不受支持, 本场景聊天迁移改用迁移模式 Import API, 见信源 13) — Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/export-teams-content>

<https://learn.microsoft.com/en-us/graph/teams-licenses>

1. Teams 迁移模式 (导入) API: channel/chat `startMigration` → `importMessage` → `completeMigration`, 把外部消息写入目标为活跃会话; 官方 National Cloud 栏标注  China

(21Vianet) , 仅应用权限 `Teamwork.Migrate.All` ; 产品组 sp-dev-docs Issue #9019 确认支持 21V 用户 — Microsoft Learn / GitHub

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/graph-api/import-messages/import-external-messages-to-teams>

<https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/channel-completemigration?view=graph-rest-1.0>

<https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/chat-startmigration?view=graph-rest-1.0>

<https://github.com/SharePoint/sp-dev-docs/issues/9019>

信源性质声明：第 0.1、1.3 节关于“21V 不适用原生跨租户迁移”的结论，是基于信源 1、2 中对独立云环境（GCC/Consumer 等）的明文排除条款，结合信源 4、5 所述 21V 主权云隔离架构作出的工程推断，非微软对 21V 的逐字声明，须在 POC 阶段二次确认。

附录 B：核心命令参考

```
# === 身份导出(源 21V) ===
Connect-MgGraph -Environment China
Get-MgUser -All | Export-Csv source_users.csv
Get-MgGroup -All | Export-Csv source_groups.csv

# === SharePoint 结构(源) ===
Connect-PnPOnline -Url https://xxx.sharepoint.cn/sites/x `
  -AzureEnvironment China -Interactive
Get-PnPSiteTemplate -Out source.pnp -IncludeAllPages -PersistBrandingFiles

# === SharePoint 结构重放(目标 Global) ===
Connect-PnPOnline -Url https://xxx.sharepoint.com/sites/x -Interactive
Invoke-PnPSiteTemplate -Path source.pnp

# === 解密敏感度标签加密文件(迁前) ===
Unlock-SPOSensitivityLabelEncryptedFile `
  -FileUrl "https://xxx.sharepoint.cn/sites/x/Shared Documents/Doc1.docx" `
  -JustificationText "Pre-migration decryption"

# === OneDrive/文件增量(Graph delta) ===
GET /sites/{id}/drive/root/delta

# === 邮箱: BitTitan MigrationWiz ===
# 源端点选 "Office 365 China (21Vianet)", 目标 "Office 365 Worldwide"
# 全量 → 多轮 Delta → 窗口期最终增量 → 切 MX
# 迁前确认邮箱无 Legal Hold

# === Teams: Cloudiway/Apps4.Pro ===
# 团队结构+文件高保真; 聊天历史按需归档
```